

أساسيات ميكروبيولوجي الأغذية

Dr Yousef Elshrek

- **تعريف علم ميكروبيولوجي الأغذية:** هو علم دراسة الأحياء الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة ، والتي يمكن رؤيتها والتعرف عليها وعلى أشكالها المختلفة بالمجهر، وتضم البكتيريا والفطريات والطحالب والبروتوزوا والفيروسات.
- هذا فقد أصبحت دراسة علم الأحياء الدقيقة مهما جدا ، وخاصة في مجال الأغذية، لأنها تسبب الأمراض والتسمم الغذائي للإنسان والحيوان ، وتسبب فسادها.
- يمكن التحكم في نمو الأحياء الدقيقة في الأغذية بواسطة تطبيق معايير النظافة العامة High hygienic standards ، لمنع إنتشارها بواسطتها وبواسطة المياه
- هذا قد أدت التطورات الهائلة في مجال ميكروبيولوجي الأغذية في توحيد طرق الاختبارات والممارسات في مختبرات الفحص.
- ويتم التركيز حاليا على ضمان السلامة الميكروبيولوجية على استخدام المختبرات المعتمدة، للحصول على نتائج الموثوق بها من الاختبارات في المختبرات على مستوى العالم

• أساسيات ميكروبيولوجي الأغذية

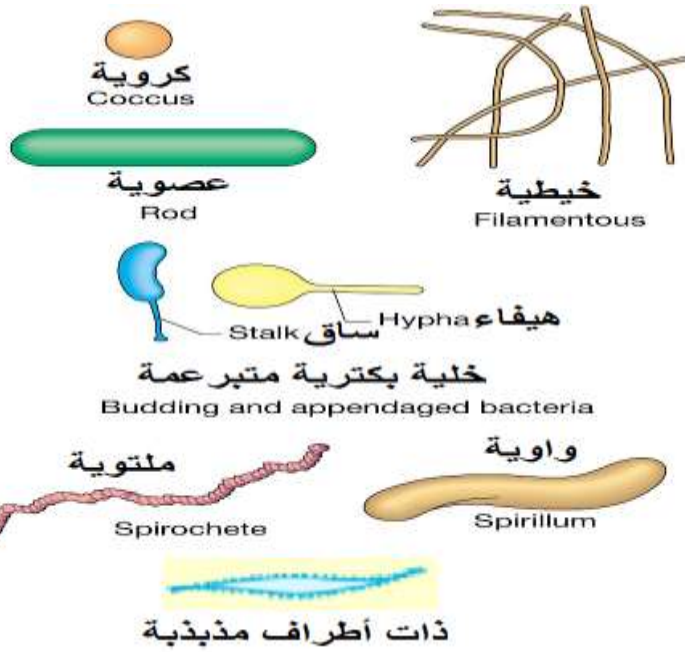
• تضم أساسيات ميكروبيولوجي الأغذية النقاط التالية:-

1. البكتيريا.

2. المجهر.

3. وحيد الخلية.

4. الشكل وطرق التجمع (كروية ، عصوية ، لولبية متراصة، نهايات مسننة ، متقوسة أو واوية) جدول (1 و 2) وشكل (1)



شكل(1) أشكال من البكتيرية مختلفة

جدول(2) أشكال المختلفة من البكتيريا العصوية

عصوية	اسم تجمع / شكل الخلية
	عصوية كورية أحادية
	عصوية ثنائية
	سلسلة من العصويات

جدول (1) أشكال مختلفة من البكتيريا الكروية

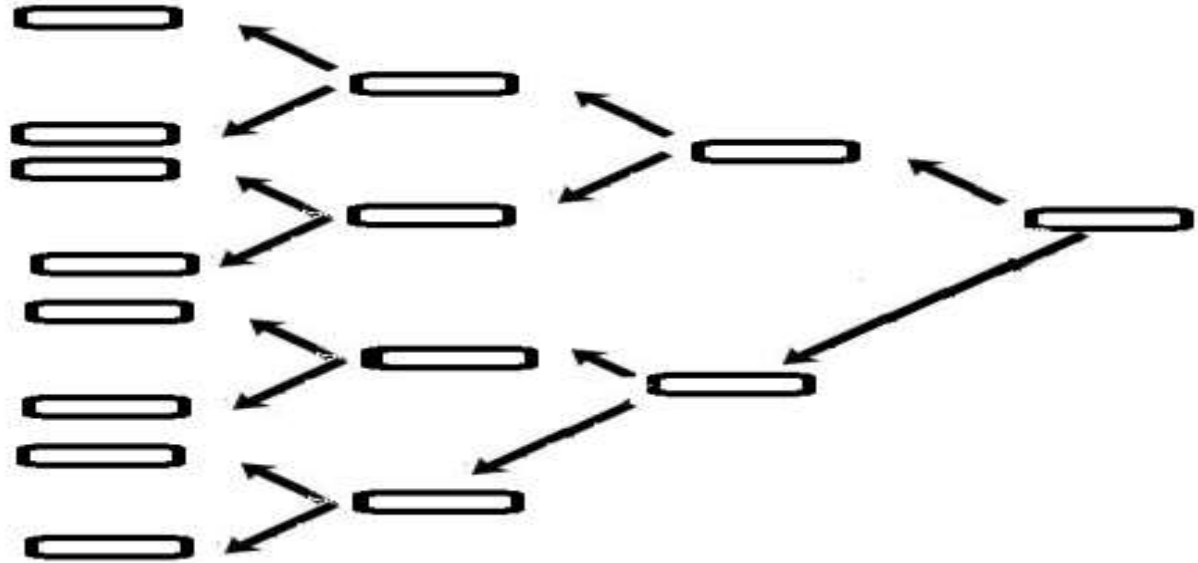
كروية	اسم تجمع
	أحادية
	ثنائية
	رباعية
	ثمانية (مكعب)
	عنقودية
	سبحية

البكتيريا الممرضة Food Borne Pathogens هي الكروية والعصوية الشكل

• تكاثر أو النمو البكتيريا Bacterial Reproduction

• هناك عدد من طرق تكاثر البكتيريا التالية:

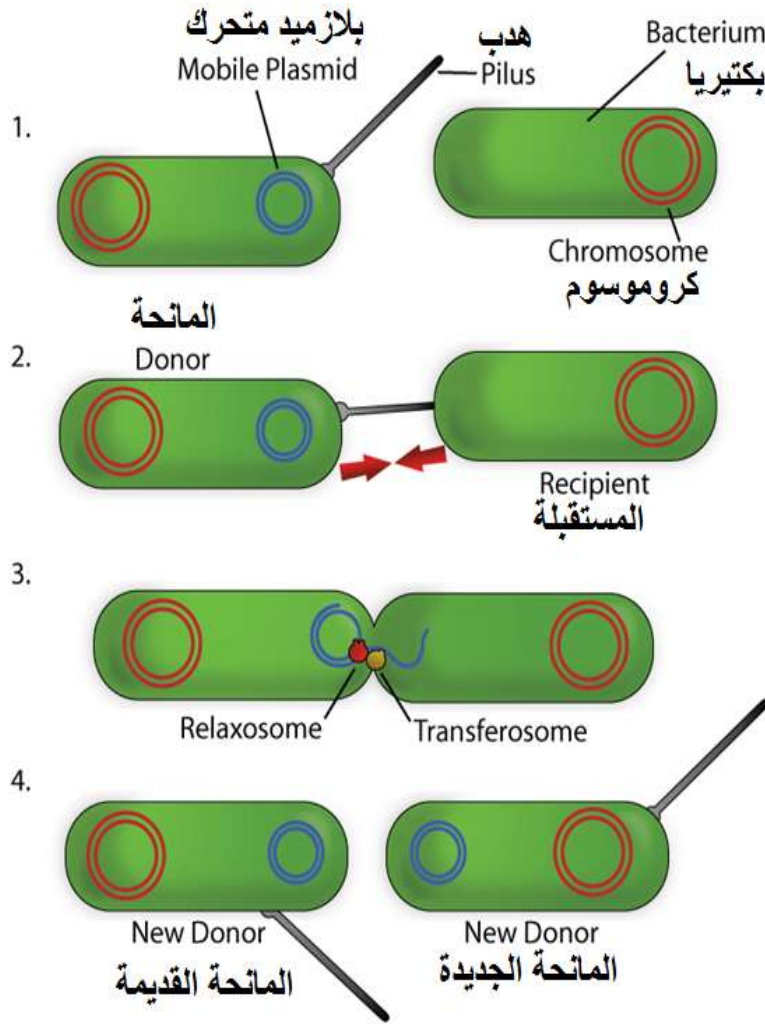
• **تتكاثر أو تنمو البكتيريا بواسطة الإنقسام الثنائي البسيط :** حيث تنقسم الخلية الواحدة إلى خليتين متطابقتين للخلية الأم لغرض زيادة العدد والتكاثر (يتضاعف عدد البكتيريا كل 20 دقيقة) شكل (2) وجدول (2).



شكل (2) التكاثر الثنائي البسيط في البكتيريا

جدول (3) عدد أجيال ولو غارثم النمو وعدد الخلايا في كل جيل

عدد الأجيال Generation Number	عدد الخلايا Number of Cells	لو غارثم النمو Log ₁₀ of Number of Cells
0	1	0
5 (2^5) =	32	1.51
10 (2^{10}) =	1,024	3.01
15 (2^{15}) =	32,768	4.52
16 (2^{16}) =	65,536	4.82
17 (2^{17}) =	131,072	5.12
18 (2^{18}) =	262,144	5.42
19 (2^{19}) =	524,288	5.72
20 (2^{20}) =	1,048,576	6.02



شكل (3) التكاثر التزاوجي في البكتيريا

• **الإقتران:-** هو تزاوج خليتين بكتيريتين ، بحيث يتم فيها إنتقال المادة الوراثية مانحة إلى أخرى مستقبلة عبر هدب مجوف ، والغرض منه للحصول على جينات وراثية جديدة، البكتيريا التي تنتقل منها المادة الوراثية تعرف باسم البكتيريا الذكورية والبكتيريا التي تستقبل المادة الوراثية باسم البكتيريا الأنثوية (شكل 3).

• **التكاثر بتكوين الجراثيم الكونيدية Conidia** : يحدث هذا النوع في فصائل خاصة من البكتيريا الخيطية تعرف بفصيلة (Streptomycetaceae) الفطريات السبحية ، وتتميز بأنها تشبه الفطريات الحقيقية في كونها حقيقية ، ولكنها تفتقر لوجود نو او محددة يسهل الاستدلال عليها ، ويتم التكاثر عن طريق سلسلة من الجراثيم الكونيدية التي تنشأ نتيجة لظهور جدر فاصلة في الأجزاء الطرفية للخيوط ، وينتمى الى هذه الفصيلة جنس الفطرة (الاستربتومايسين Streptomyces) السبحية التي تنتج بعض أنواع الكلورومايستين وغيرها Mycenic من المضادات الحيوية Antibiotics الأخرى.

• منحنى النمو للبكتيريا

• إذا لقحت خلية بكتيرية واحدة في وسط غذائي وحضنت بدرجة الحرارة المثالية للنمو فإن الخلية تبدي خواص منحنى النمو الذي يتكون من أربعة مراحل وهي:-

1. **مرحلة التأقلم Lag phase** ليس هناك أي زيادة في عدد الخلايا في هذه مرحلة ، ولكنها ليست في حالة سبات ، ولكنها في حالة إستعداد للنمو، والعمل على وتصنيع الاحماض النووية والانزيمات ومرافقات الانزيم .

2. **مرحلة النمو اللوغارتمي Exponential or Logarithmic phase** يزداد عدد الخلايا زيادة اسية، وبمعدل عال تحت الظروف المثالية من درجة الحرارة، وتوفر الغذاء ، وتكون الخلايا البكتيرية في هذا الطور، متماثلة من حيث التركيب الكيميائي والفعالية الحيوية، وعلى هذا تستخدم في هذا المرحلة في اجراء الاختبارات الميكروبيولوجية وفي تصنيع الغذائي.

3. **مرحلة الثبات أو مرحلة الأزمة Stationary phase**: يتباطأ معدل تكاثر الخلايا في هذه المرحلة ، ويبقى فيها خط النمو مستقيما، وليس هناك زيادة في معدل النمو

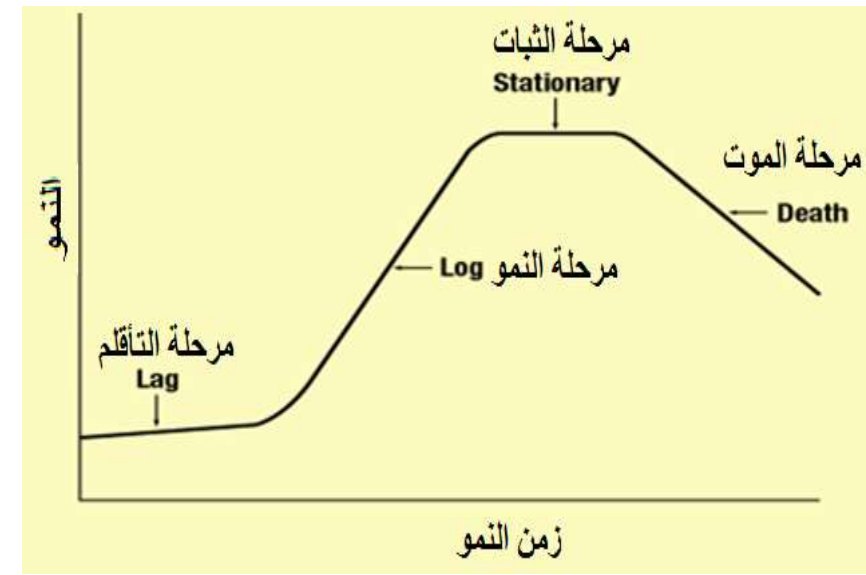
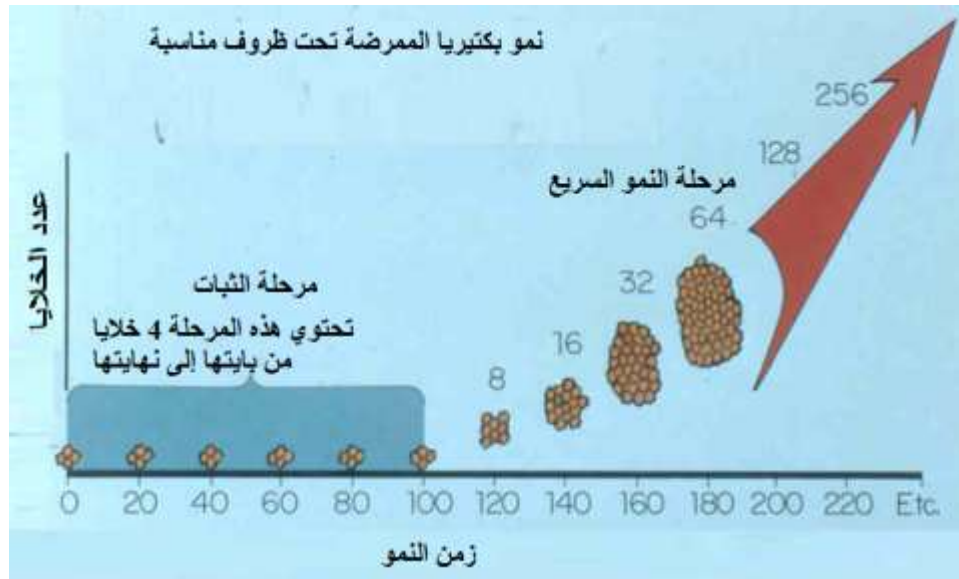
- ويرجع يسبب في ذلك الى العوامل التالية:

- قرب نفاذ المادة الغذائية

- كبر عمر الخلايا

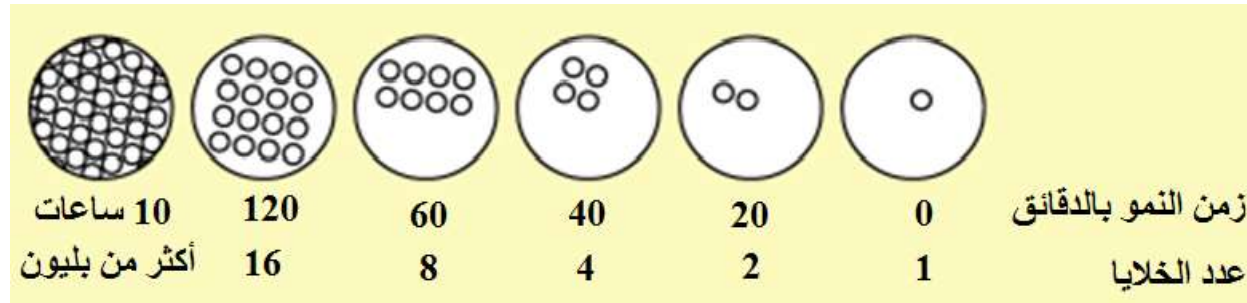
- احتمالية انتاج مواد اىضية سامة وتغير في درجة الأس الهيدروجيني نتيجة النمو، فيتوقف الانقسام نتيجة لما سبق ويتساوى معدل الموت مع معدل النمو

4. **مرحلة الموت Death phase** في هذه المرحلة، يكون معدل موت الخلايا اعلى من معدل انتاج خلايا جديدة، وهذه الحالة تعود الى نفاذ المواد الغذائية الاساسية من الوسط ،وتراكم المواد السامة المثبطة للنمو، وفي نهاية هذه المرحلة ، يقل معدل موت الخلايا وسبب ذلك يعود الى قلة اعداد الخلايا الحية المتبقية مما يجلب باقي المواد الغذائية في الوسط يكفي لاستمرار نشاطها وتصبح الخلايا الميتة في الوسط مصدرا غذائيا جديدا للخلايا الحية (الأشكال 4 و 5 و 6) .



شكل (4) منحنى نمو البكتيريا

شكل (5) عدد الخلايا في مرحلة التأقلم وفي مرحلة النمو السريع.



شكل(6) زمن النمو وعدد الخلايا خلال فترة زمنية ما بين 0 - 10 ساعات

• الأهمية التطبيقية لمنحنى نمو الميكروبات

- يعتبر هذا المنحنى ، ذات أهمية قصوى في التعامل مع البكتريا بالذات في مجالات مقاومة البكتريا، الإصابات المرضية ، فساد الأغذية الميكروبي ...الخ ، بصفة عامة فان الخلايا عندما تكون في أعلى نشاطها ، فانها تكون اكثر عرضة للتاثر بالعوامل التي تؤدي الى تعطيل عمليات الايض، والتكاثر في الخلية ، ومن الناحية المرضية ، فان الخلايا في مرحلة النشاط تكون اكثر ضراوة ومرضية ، مقارنة بتلك في المراحل المتأخرة، ويفضل ان تتم عمليات صبغ الخلايا البكتيرية ، لدراساتها في مرحلة النشاط (باستثناء صبغ الجراثيم).

• الفرق بين الأبواغ (السبورات) والخلايا الخضرية

- تعتبر الخلية الخضرية حية نشطة تقوم بجميع وظائف الحياة من التكاثر وهضم الغذاء إلى عمليات التخلص من مخلفات الأيض.

- أما الأبواغ فهي تتميز عن الخلية الخضرية بالتالي:-

1. الأبواغ ليست وسيلة للتكاثر، وتبقى البكتيريا في حالة سكون، طالما استمرت الظروف غير مواتية.

2. الأبواغ البكتيرية غير نشطة، ومقاومة للظروف غير مناسبة للبكتيريا، سواء من الحرارة أو الكيماويات ، أو أي ظروف بيئة أخرى.

3. تستخدم الأبواغ في عملية تصنيف البكتيريا.

4. الأبواغ غير منفذة لمعظم الصبغات.

5. تستعمل الحرارة لتثبيت الصبغات.

• عوامل النمو للميكروبات

• تحتاج الميكروبات النمو العوامل الآتية:

1. الغذاء Food
2. الأس الهيدروجيني pH
3. الوقت Time
4. درجة الحرارة Temperature
5. $\pm$ الأكسجين Oxygen
6. الرطوبة Moisture
7. النشاط المائي Water activity

• إختصار عوامل النمو للميكروبات Acronym – FAT TOM

1. الغذاء (F) Food

- تحتاج الميكروبات إلى مواد غذائية لتساعدها على النمو الذي يحتوي على بروتينات والسكريات

• الحموضة (A) Acidity

- تنمو الميكروبات المسببة للمرض جيداً في تركيز للأيون ما بين 4.6 و 7.5

2. الزمن (T) Time

- تستطيع الميكروبات المسببة للمرض التكاثر إلى أعداد هائلة في حالة بقائها بمنطقة الحرارة الخطرة لمدة تزيد على أربعة ساعات (5 °م إلى 60 °م).

3. درجة الحرارة (T) Temperature

- درجة الحرارة الخطرة: ما بين 5 درجات مئوية إلى 60 درجة مئوية
- تنمو معظم الميكروبات جيداً في درجة الحرارة الخطرة
- القليل من الميكروبات قادر على النمو خارج مجال درجة الحرارة الخطرة

4. الأكسجين (Oxygen (O

- تحتاج الميكروبات إلى متطلبات مختلفة من الأكسجين للنمو
- البكتريا الهوائية تحتاج إلى الأكسجين للنمو
- البكتريا اللاهوائية يمكنها النمو فقط في غياب الأكسجين
- البكتريا الاختيارية يمكنها النمو في وجود أو عدم وجود الأكسجين

5. الرطوبة (Moisture (M

- تحتاج أغلب الأغذية الأكثر خطورة إلى نشاط مائي لال يقل عن 0.85
- الجزيئات المتاحة
- تتأثر بالمحتوى من السكر (المرببات) أو الملح (لحم المقدد)

• العوامل الأساسية للنمو Intrinsic Factors

- درجة الأس الهيدروجيني pH
- تأثير درجة الأس الهيدروجيني على:
 - التفاعلات الإنزيمية
 - التغذية
- بكتيريا كلوستريديوم تنمو عند درجة الأس الهيدروجيني أقل من 4.6
- عوامل بيئة أخرى
- درجة الحرارة
- الأملاح
- العمر

• العوامل الخارجية Extrinsic Factors

- درجة الحرارة
- الرطوبة النسبية ، تستطيع تغير النشاط المائي
- الغازان في البيئة وجود غاز ثاني أكسيد الكربون والأزوت والغازات المعدلة داخل أغلفة الأغذية المغلفة .
- وجود منافسون آخرون من الميكروبات

• درجة الحرارة

- تسمى انسب درجات الحرارة لنمو الأحياء الدقيقة ، بدرجة الحرارة المثلى ، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديدها عاملين، وهما درجة الحرارة والوقت، مثل : قد تنمو بكتيريا بسرعة كبيرة ولمدة قصيرة من الزمن عند درجة حرارة مرتفعة، ولكنها سرعان ما تموت ، أما إذا حضنت نفس الميكروبات وفي نفس البيئة عند درجة حرارة أقل ارتفاعا، فقد تنمو أبطأ، وخلاياها أكثر عدداً، وتعيش مدة أطول، ويمكن تقسيم درجات حرارة النمو إلى:-

1. درجة الحرارة المثلى: هي درجة الحرارة التي تسمح بالنمو بسرعة ممكنة، على أن يصحب ذلك أغزر إنتاج للخلايا.
2. درجة الحرارة القصوى: فهي أعلى درجة حرارة يمكن أن يحدث عندها النمو، وهي في العادة تزيد بضع درجات عن الحرارة المثلى، ويكون معدل النمو عندها سريعاً ولمدة قصيرة، وكمية النمو قليلة عند مقارنتها بدرجة الحرارة المثلى.

• قسمت الأحياء الدقيقة إلى مجموعات مختلفة، طبقاً لدرجة الحرارة المثلى كالتالي:

1. الأحياء الدقيقة المحبة للبرودة Psychrophiles، التي تستطيع النمو عند درجة الحرارة الصفر المئوي، أو أقل، وبالرغم ذلك تستطيع أن تنمو ما بين 15 - 20 °م.

2. البكتيريا وسطية الحرارة Mesophiles: فقد وجد أن أحسن درجة حرارة لنمو هذا النوع من البكتيريا، هي درجة ما بين 25 - 40 °م.

3. الأحياء الدقيقة المحبة للحرارة: قد وجد أن أحسن درجة حرارة مناسبة لنموها، هي درجة حرارة ما بين 45 - 60 °م، وقد قسمت إلى مجموعتين وهما:

• المجموعة الأولى : تنمو عن درجة حرارة وسطية وعالية ، وقد سميت Facultative thermopiles .

• المجموعة الثانية: تنمو عند درجات حرارة أعلى من 60 °م ، وقد سميت باسم Obligate thermopiles

• المحتوى الرطوبي Moisture Content

1. إزالة (تجفيف) أو ربط الرطوبة.
2. المواد الرابطة للرطوبة Humectants
3. التجفيف.

• النشاط المائي

1. النشاط المائي للماء النقي = 1
2. معظم النشاط المائي لمعظم الأغذية أعلى من 0.99
3. بكتيريا المحبة للملوحة 0.75
4. الفطريات المقاومة للجفاف 0.65
5. الخميرة المقاومة للضغط الإسموزي 0.61
6. أقل قيمة للنشاط المائي للبكتيريا الممرضة (العنقودية الذهبية) 0.86

- **المحتوى الغذائي Nutrient Content**

- تحتاج الميكروبات إلى مواد غذائية لتساعدها على النمو

- بروتينات

- سكريات

- **مكونات المضادات الميكروبية Antimicrobial Constituents**

- **التركيب البيولوجي Biological Structures**

• شروط نمو للميكروبات في الأغذية

- أهم العوامل التي تتحكم في نمو الميكروبات وهي التالية:
 1. زيادة أو خفض درجة الحرارة.
 2. تقليل الزمن في المنطقة الحرجة .
 3. خفض النشاط المائي بواسطة الملح أو السكر أو التبريد والتجميد
 4. خفض درجة الأس الهيدروجيني (زيادة الحموضة).

• التحكم في البيئة

1. المعالجة بالملح
2. المعالجة بالسكر
3. زيادة الحمضية أو خفض درجة الأس الهيدروجيني.
4. التعبئة بالتفريغ الهوائي
5. التجفيف
6. الوقت
7. النشاط المائي
8. الأيون الهيدروجيني pH
9. الهواء
10. الحرارة

- **العناصر قابلة للتحكم**

- الحرارة - الحفاظ على الأغذية خارج منطقة الحرجة الخطرة
- الوقت
- التحكم في الوقت كالتالي:
 1. طبخ الغذاء بسرعة
 2. تبريد الغذاء بسرعة
 3. إعادة تسخين الغذاء بسرعة

• التحكم في درجة الحرارة

• حفاظ على الأغذية خارج منطقة الحرارة الخطيرة

1. التسليم

2. التخزين

3. الطهي

4. الحفاظ على الحرارة (holding)

5. التبريد

6. إعادة التسخين

• الأمراض التي تسببها الأغذية الملوثة:

• أغذية تحتوي على سموم سبق إنتاجها بواسطة التالي:

1. نمو البكتيريا في الغذاء في المنطقة الحرجة الخطرة (مثل البكتيريا العنقودية الذهبية)، وإنتاج سمومها المقاومة لدرجات حرارة الطبخ فيه، وتظهر أعراض التسمم خلال ساعات من تناول هذا الغذاء الملوث بها.
2. نتيجة تلوث الأغذية بالمواد الكيميائية .
3. وجود مكونات طبيعية مسببة للتسمم الغذائي.
4. نتيجة تناول الأغذية ملوثة بكتيريا (بالسالمونيلات) التي تنتج سمومها داخل الجسم وتظهر علامات التسمم بعد أيام تمتد إلى ثلاث أيام بعد تناول الغذاء الملوث بها.